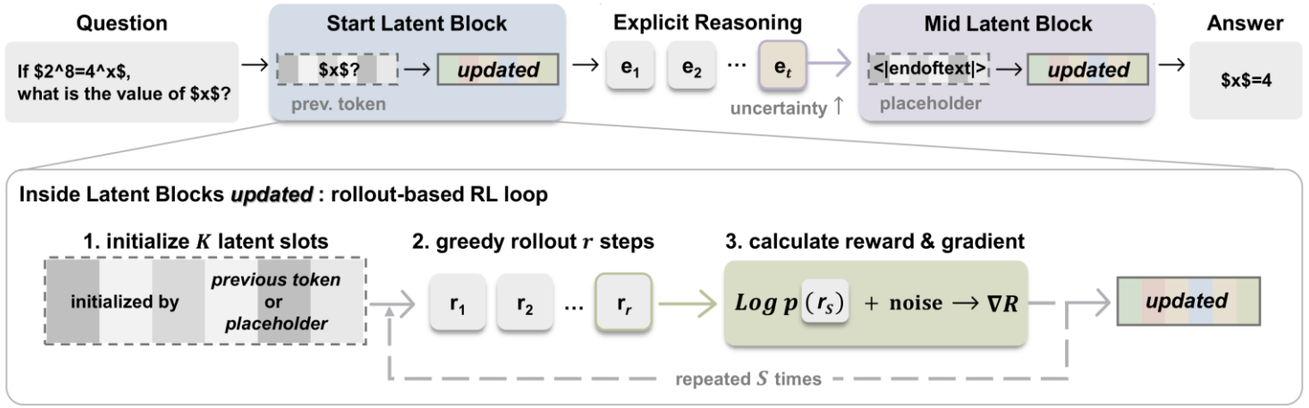
PROJECT 06 · 생성 중 잠재 벡터를 최적화해 추론 성능 개선

Adaptive Latent Block Insertion via Online Reward Optimization [논문 PDF]

EMNLP 2026 Main 게재 확정 · 2저자



불확실성(uncertainty)이 높아지는 지점에 Mid Latent Block을 삽입하고, 짧은 rollout r회의 confidence를 보상으로 latent 벡터를 S회 갱신합니다. 학습 없이 추론 시점에만 동작합니다.

Method	GSM8K	MATH500	AIME2024	AIME2025	ASDivAug	Mean
	B@8 / A@8	B@8 / A@8	B@8 / A@8	B@8 / A@8	B@8 / A@8	B@8 / A@8
Zero-shot CoT	95.91 / 91.76	85.60 / 71.47	16.67 / 10.00	16.67 / 8.75	95.09 / 93.12	61.99 / 55.02
SoftCoT	95.15 / 91.04	**91.60** / 82.17	40.00 / 22.08	26.67 / 18.75	96.92 / 93.99	70.07 / 61.61
LTPO	95.07 / 92.29	91.00 / 83.25	33.33 / 21.67	26.67 / 19.17	96.63 / 83.77	68.54 / 60.03
Ours (w/o mid)	95.83 / 93.26	89.68 / 81.09	36.67 / 22.92	**30.00** / 18.75	96.54 / 93.70	69.74 / 61.94
Ours	**96.91** / 91.51	91.02 / 81.28	**46.67** / 25.00	**30.00** / 19.17	**96.98** / 92.72	**72.32** / 61.94

Table. Qwen3-14B 결과. B@8 = Best-of-8, A@8 = Avg-of-8 정확도(%). SoftCoT는 projection module을 직접 학습해 비교.

문제

LLM은 풀이 중간에 확신이 떨어지는 구간에서 오답으로 흐르지만, 이를 학습으로 고치려면 모델 재훈련이 필요합니다. 추론 시점에만 개입해 성능을 올리는 방법이 필요했습니다.

역할

비교 기법(LTPO·SoftCoT)을 직접 훈련·실험하고 제안 방법과 같은 조건에서 비교하는 작업을 맡았습니다.

해결

- ✓ 제안 방법: 토큰별 불확실성이 이어지는 구간을 감지해 Mid Latent Block을 삽입하고, 짧은 rollout의 confidence를 보상으로 latent 벡터를 문제별로 최적화 (training-free)
- ✓ LTPO 실험: 생성 시작점에서만 latent를 최적화하는 방식과 비교해 중간 삽입의 효과 검증
- ✓ SoftCoT 훈련: 보조 모델의 latent를 LLM에 연결하는 projection module을 Qwen3·Ministral에서 학습해 학습 기반 방법과도 같은 조건에서 비교

성과

벤치마크 5종 Mean B@8 개선 · EMNLP 2026 Main Accepted

관찰·해석

latent 추론은 사고 과정을 explicit한 텍스트가 아닌 연속 벡터에 담아 토큰 생성 비용을 줄이고, 여기에 test-time 최적화를 더하면 재훈련 없이도 정확도를 훈련 방법론 이상으로 높일 수 있음을 확인했습니다.